SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA
LABORATORIO DE MOTORES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**Carrera Profesional**	**:** *MECÁNICA AUTOMOTRIZ*
1.2	**Módulo**	**:** *MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA*
1.3	**Unidad Didáctica**	**:** *LABORATORIO DE MOTORES*
1.4	**Créditos**	**:** *02*
1.5	**Semestre**	**:** *V*
1.6	**Periodo Académico**	**:** *2025 : I*
1.7	**Turno**	**:** *Diurno - Nocturno*
1.8	**N° de Horas Semanales**	**:** *05*
1.9	**N° de Horas Semestrales**	**:** *90*
1.10	**Docente**	**:** *Nicolas Wilber Barrios Ortiz*
1.11	**Fecha de Inicio**	**:** *28 - 04 - 2025*
1.12	**Fecha de Término**	**:** *29 - 08 - 2025*

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Realizar los cálculos técnicos de la operatividad del motor de combustión interna, aplicando los principios físicos.	1. Aplica los fundamentos y principios de termodinámica en la solución de problemas en motores de combustión. interna. 2. Efectúa los cálculos de operatividad, de acuerdo a las características de los motores de combustión interna.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
1	1	*PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MCI*	• Teoría cinética de gases y Termodinámica aplicada a motores. • Principio de funcionamiento del motor de combustión interna. • Estructura.
2	1 - 2	*CILINDRADA, RELACIÓN DE CARRERA A DIÁMETRO, GRADO DE ADMISIÓN*	• Cilindrada, relación de carrera a diámetro, grados de admisión (rendimiento volumétrico) • *Ejecutar cálculos relacionados.*
3	1 - 2	*RELACIÓN DE COMPRESIÓN, CÁMARA DE COMPRESIÓN, AUMENTO DE LA COMPRESIÓN*	• Relación de compresión, cámara de compresión, aumento de compresión. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
4	1 - 2	*LM 01: DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS CONSTRUCTIVOS DE LOS MOTORES DE CI*	• Parámetros constructivos del motor. • Identificar sus principales elementos
5	1 - 2		• Medición de los parámetros básicos (parámetros geométricos)
6	1 - 2	*CÁLCULO DE PRESIÓN*	• Presión atmosférica, sobrepresión, presión absoluta, unidades de medida de la presión. • Vacuómetro. Unidades de medida. • *Ejecutar cálculos relacionados.*

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
7	1 - 2	*PRESIÓN DEL GAS EN EL CILINDRO, FUERZA DEL ÉMBOLO*	• Presión del gas en el cilindro, fuerza del émbolo • Presión de compresión. Unidades de medida. • Instrumentos de lectura de la presión de compresión en motores. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
8	1 - 2	*MOMENTO DE GIRO DE ROTACIÓN DEL MOTOR*	• Momento de giro de rotación del motor (par) • *Ejecutar cálculos relacionados.*
9	1 - 2	*MOVIMIENTO ALTERNATIVO*	• Movimiento alternativo, velocidad del pistón • *Ejecutar cálculos relacionados.*
10	1 - 2	*LM 02: MANIOBRA DE VÁLVULAS*	• Tiempo de maniobra de válvulas. • Ángulo de abertura de válvulas. • Tiempo de abertura de válvula. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
11	1 - 2	*POTENCIA INDICADA*	• Trabajo, potencia. • Potencia indicada. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
12	1 - 2	*POTENCIA EFECTIVA*	• Potencia efectiva. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
13	1 - 2	*CONSUMO DE COMBUSTIBLE*	• Consumo de combustible en carretera. Consumo de combustible. Según DIN 70030. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
14	1 - 2	*CÁLCULO DE LA CANTIDAD INYECTADA*	• Cálculo de cantidad inyectada en los motores diesel. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
15	1 - 2	*PODER CALORÍFICO*	• Poder calorífico, poder calorífico por litro, Rendimiento. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
16	1 - 2	*RENDIMIENTO*	• Rendimiento en la transformación de energía. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
17	1 - 2	*POTENCIA POR CILINDRADA/), PESO POR UNIDAD DE POTENCIA. (electivo)*	• Potencia por cilindrada (potencia unitaria), peso por unidad de potencia. • *Ejecutar cálculos relacionados.*
18	*EVALUACIÓN/RECUPERACIÓN*		

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- ***Profesor-estudiante***: Exposición dialogada, demostraciones prácticas, supervisión y acompañamiento.
- ***Alumno-texto:*** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- ***Alumno-alumno:*** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- ***Métodos:*** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- ***Técnicas:*** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- ***Estrategias didácticas:*** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Herramientas manuales, instrumentos de precisión, equipos, bancos y soportes de componentes, módulos.
- Motores automotrices para prácticas de taller.
- Manuales de servicio técnico.
- Herramientas e instrumentos de diagnóstico.
- Simuladores y software de diagnóstico automotriz.

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los criterios de evaluación, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **Criterios de Evaluación:** Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.
- **Los momentos son:**
  - ***De entrada*** **:** Intervención oral: diálogo, exposición.
  - ***De proceso*** **:** Práctica dirigida, evaluación de la ejecución: Observación sistemática/espontánea.
  - ***De salida*** **:** Intervención oral: diálogo. Evaluación de la ejecución, evaluación de las muestras. Informe de reporte de la hoja de operaciones y pruebas objetivas.
- **Formas de obtener promedio:** Nota final
  Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
  Promedio de los criterios de evaluación = PCE

$$\textbf{\textit{PROMEDIO FINAL}} = \frac{(PCE\text{-}1/x + PCE\text{-}2/x + PCE\text{-}3/x + n)}{n}$$

- **Requisitos de aprobación:**
  - Asistencia mínima: 70%
  - En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, de ser necesario se implementarían actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD.
  - Para efectos del promedio se señala líneas arriba.
  - La evaluación será permanente; se considera los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.

VIII. BIBLIOGRAFÍA (NO MAS DE 4 AÑOS)

JOSE MANUEL ALONSO PEREZ — *Motores*
Automoción – Paraninfo
Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 709. 28003 Madrid (España)

David Gonzales Calleja — *Motores términos y sus sistemas auxiliares*
Automoción Paraninfo
Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 709. 28003 Madrid (España)

M.J. Nunney — *Tecnología de vehículos ligeros y pesados*
Cuarta edición

Tom Denton — *Sistema eléctrico y mecánico del automóvil.*
Tecnología del automóvil
Mantenimiento y reparación de vehículos
Datos de catalogación en publicación de la Biblioteca Británica

Jack Erjavec, Rob Thompson — *Tecnología automotriz*
Un enfoque sistémico

James E. Duffy — *Tecnología automotriz moderna*

https://steemit.com/mecanica/@jacuz/laboratorio-de-motores-de-combustion-interna-relacion-de-compresion
https://www.collegesidekick.com/study-docs/6146911

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

LIC. NICOLAS BARRIOS ORTIZ
DOCENTE